

Rapport RTS - Analyse Complète des Réseaux

Étude détaillée des performances GSM, UMTS, Hertzien et Optique

Généré le:
28/06/2025

Par: Ingénieur Senior
Télécoms

RTS - Radio Transmission
System

Résumé Exécutif

Ce rapport présente une analyse complète des performances des réseaux télécoms, incluant les technologies GSM, UMTS, Hertzien et Optique. Les résultats démontrent une qualité de service optimale et une couverture réseau satisfaisante pour tous les paramètres évalués.

Analyse GSM

Zone de couverture	150 km ²	Densité d'abonnés	2500 ab/km ²
Nombre d'abonnés	200 000	Trafic total	120,5 Erlang
Nombre de sites	25	Grade de service (GOS)	0,01%
Couverture	95,2%	Qualité	Excellente

Analyse UMTS

Zone de couverture	200 km ²	Utilisateurs	75 000
Débit total	7 500 000 kbps	Nombre de cellules	6
Grade de service (GOS)	82,3%	Couverture	92,8%
Qualité	Très bonne		



Analyse Hertzien

Fréquence	8 GHz	Distance	35 km
Marge de sécurité	15,2 dB	Qualité de liaison	Excellente
Atténuation	12,5 dB	Puissance	25,8 dBm



Analyse Optique

Longueur de fibre	75 km	Pertes totales	18,7 dB
Marge de sécurité	28,3 dB	Qualité de liaison	Excellente
Atténuation	0,25 dB/km	Dispersion	0,15 ps/nm/km



Conclusions

L'analyse des différents réseaux télécoms révèle des performances globalement satisfaisantes avec des marges de sécurité appropriées pour assurer une qualité de service optimale.

Recommandations : Maintenir les paramètres actuels et surveiller régulièrement les performances pour anticiper les besoins futurs.